



Fisica I

17AXOWZ, 15AXOYA, 15AXOYB, 17AXOXB, 17AXOXD, 17AXOXF, 17AXOXJ, 17AXOXP, 17AXOXR, 17AXOXT, 17AXOXV, 17AXOXX, 17AXOXZ, 17AXOYE, 17AXOVI, 17AXOYM, 17AXOYO, 18AXOXH

A.A. 2026/27

Lingua dell'insegnamento

Italiano

Corsi di studio

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale - Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica - Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Chimica E Alimentare - Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Civile - Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Del Cinema E Dei Media Digitali - Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Dell'Autoveicolo - Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Edile - Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica - Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica - Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Energetica - Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Fisica - Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica - Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Per L'Ambiente E Il Territorio - Torino

Corso di Laurea in Matematica Per L'Ingegneria - Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Dei Materiali - Torino

Organizzazione dell'insegnamento

Didattica	Ore
-----------	-----

Docenti

Docente	Qualifica	Settore	h.Lez	h.Es	h.Lab	h.Tut	Anni incarico
---------	-----------	---------	-------	------	-------	-------	---------------

Collaboratori

▼ Espandi

Didattica	SSD	CFU	Attività formative	Ambiti disciplinari
	FIS/01	10	A - Di base	Fisica e chimica

➔ Statistiche superamento esami

Anno accademico di inizio validità2025/26

Presentazione



L' obiettivo principale dell'Insegnamento di Fisica I è di fornire allo studente una solida preparazione scientifica di base volta alla conoscenza, alla comprensione e alla descrizione quantitativa delle leggi fondamentali della natura, per quanto principalmente attiene alla meccanica e alla termodinamica. A tale scopo, l'insegnamento mira a dotare gli studenti dei necessari strumenti culturali e metodologici.



The main objective of the Physics I course is to provide the students with a solid scientific base, aimed to mature understanding and quantitative description of the fundamental laws of nature, concerning mechanics and thermodynamics.

Risultati attesi

- Conoscenza e capacità di comprensione (acquisizione delle basi teoriche e sperimentali della meccanica e della termodinamica e comprensione critica delle loro leggi; avvio alla comprensione del metodo scientifico, della natura e delle modalità della ricerca in Fisica).
- Applicazione pratica delle conoscenze acquisite (capacità di identificazione degli elementi essenziali di un fenomeno, in termini di ordine di grandezza e di livello di approssimazione necessario; capacità di applicazione delle leggi e delle teorie a situazioni concrete mediante la risoluzione di problemi).
- Apprendimento delle nozioni propedeutiche agli insegnamenti comuni e di indirizzo dei Corsi di Laurea di riferimento

Prerequisiti

L'insegnamento presuppone che gli studenti conoscano gli argomenti trattati nel corso di Analisi Matematica I, in particolare l'utilizzo del calcolo differenziale ed integrale. Sono inoltre necessarie nozioni di trigonometria e una conoscenza di base del calcolo vettoriale

Programma

INTRODUZIONE I
Il metodo sperimentale e le grandezze fisiche. L'operazione di misurazione. Dimensioni delle osservabili fisiche e unità di misura. Tipi di incertezze sperimentali e propagazione delle incertezze.

CINEMATICA del punto.
Richiami di calcolo vettoriale. Sistemi di riferimento. Posizione e spostamento, velocità, accelerazione in una e più dimensioni. Moto uniforme. Moto uniformemente accelerato. Moto vario. Moto in coordinate polari e cilindriche. Coordinate intrinseche (accelerazione tangenziale e normale). Moto circolare ed altri esempi. Cinematica dei moti relativi: leggi di composizione delle velocità e delle accelerazioni.

DINAMICA del punto.
Leggi di Newton. Forza e massa. Sistemi di riferimento inerziali. Forze in natura. Forze centrali. Forza di gravità. Forza elastica. Forze vincolari. Attrito statico e dinamico. Attrito viscoso. Sistemi di riferimento non inerziali: forze d'inerzia o apparenti. Lavoro ed energia cinetica: definizione di lavoro, teorema dell'energia cinetica. Energia potenziale e conservazione dell'energia: campi conservativi di forze ed energia potenziale. Conservazione dell'energia meccanica. Esempi ed applicazioni. Oscillatore armonico: moto armonico semplice, cenni al moto armonico smorzato e forzato e al concetto di risonanza. Quantità di moto e momento angolare: quantità di moto e teorema dell'impulso. Momento della forza e momento angolare. Il teorema del momento angolare. Legge di gravitazione universale. Leggi di Keplero. Legge di gravitazione di Newton, massa inerziale e gravitazionale. Principio di sovrapposizione degli effetti. Campo gravitazionale generato da una massa. Linee di campo e flusso. Potenziale gravitazionale. Teorema di Gauss per il campo gravitazionale. Campo generato da una distribuzione di massa a simmetria sferica ed altri esempi.

DINAMICA dei Sistemi di più particelle e URTI.
Sistemi discreti e continui. Forze interne ed esterne. Centro di massa. Quantità di moto di un sistema di punti materiali. Teorema del centro di massa (l'equazione cardinale della dinamica) e conservazione della quantità di moto. Momento angolare di un sistema: Teorema del momento angolare (Il'equazione cardinale della dinamica) e conservazione del momento angolare. Riferimento del centro di massa e teoremi di Koenig. Urti: quantità di moto ed energia cinetica negli urti. Urti elastici e anelastici di I e II specie.

DINAMICA e STATICA del Corpo Rigido.
Definizione di corpo rigido. Corpo rigido in pura traslazione. Corpo rigido in rotazione attorno a un asse fisso. Momento di inerzia. Teorema di Huygens-Steiner. Energia cinetica di un corpo rigido. Moto di rotolamento senza e con strisciamento. Leggi di conservazione per il moto di un corpo rigido. Condizioni di equilibrio di un corpo rigido. Esempi ed applicazioni.

MECCANICA DEI FLUIDI.
Pressione. Statica dei fluidi: legge di Stevino. Leggi di Pascal e di Archimede. Dinamica dei fluidi ideali: linee di flusso e tubo di flusso. Portata. Teorema di Bernoulli. Esempi ed applicazioni. Cenni sul moto viscoso.

TERMODINAMICA: calorimetria, I principio e gas perfetti.
Termometria, trasmissione del calore. Equilibrio termodinamico e variabili di stato. Trasformazioni termodinamiche: reversibili e irreversibili. Trasformazioni adiabatiche, isoterme, isobare e isocore. Primo principio della Termodinamica, energia interna. Calorimetria. Gas perfetti. Cenni alla teoria cinetica dei gas. Calore, lavoro ed energia interna. Applicazioni del I principio ai gas perfetti (relazione di Mayer, trasformazioni isoterme e adiabatiche).

TERMODINAMICA: Il principio ed entropia.
Secondo principio della Termodinamica: enunciati di Kelvin e di Clausius. Macchine termiche e frigorifere. Rendimento ed efficienza. Ciclo di Carnot ed altri cicli. Teorema di Carnot. Temperatura termodinamica. Teorema di Clausius. Entropia.

Sustainable development goals



Note

Alcuni docenti di questo insegnamento svolgono nell'a.a. 2025/26 una sperimentazione didattica per l'attivazione di un Nuovo Modello Formativo; gli studenti riceveranno informazioni dettagliate nella prima lezione dell'insegnamento.

Organizzazione dell'insegnamento

L'insegnamento è strutturato in:

- 76 ore di LEZIONI DI TEORIA in aula mirate a sviluppare, a partire dalle nozioni di base della fisica, le conoscenze sulla meccanica classica e sulla termodinamica, così come descritto nel dettaglio del programma dell'insegnamento.

- 18 ore di ESERCITAZIONI in aula (studenti/esse suddivisi in due squadre). Durante le esercitazioni non vengono spiegati nuovi argomenti ma sono affrontati esercizi propedeutici alla soluzione di problemi strutturati a risposta aperta.

- 6 ore di LABORATORIO didattico, in cui gli studenti/esse, suddivisi in squadre di 3-4 persone, svolgono sotto la guida dei docenti e tutori alcuni semplici esperimenti didattici che favoriscano la comprensione e l'assimilazione delle nozioni di teoria affrontate durante il corso, e aiutano a sviluppare ed applicare le nozioni di teoria della misura e dell'incertezza.

MODULO TUTORAGGIO E PROVE IN ITINERE (adesione su base volontaria degli studenti e delle studentesse). Parallelamente alle lezioni di teoria e alle esercitazioni è previsto un modulo di TUTORAGGIO, volto a consolidare le conoscenze e le competenze di base, nonché a favorire la partecipazione attiva dello/a studente/essa durante il semestre, e la graduale preparazione all'esame finale. A tal fine sono previste delle PROVE IN ITINERE che consistono in due test presso i LAIB (a metà e a fine insegnamento), ciascuno preceduto da un test preliminare di abilitazione a tali prove. La partecipazione ai test preliminari ed il superamento dei due test ai LAIB (che hanno struttura e punteggi analoghi a quelli del test d'esame) danno accesso diretto alla prova scritta d'esame (si veda sezione modalità d'esame). Le modalità e le scadenze di tali prove saranno rese note all'inizio del corso e pubblicate nella pagina web del corso.

Bibliografia

P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, Fisica, vol. I, seconda edizione, EdiSes editore

S. Focardi, I. Massa, A. Uguzzoni, M. Villa. Fisica generale - Meccanica e Termodinamica, seconda edizione, Casa Editrice Ambrosiana

Materiale di supporto allo studio

Libro di testo; Esercitazioni di laboratorio; Video lezioni tratte da anni precedenti;

Sostenimento anticipato dell'esame

E' possibile sostenere l'esame in anticipo rispetto all'acquisizione della frequenza

Criteri, regole e procedure per l'esame

Modalità di esame: Test informatizzato in laboratorio; Prova scritta (in aula); Prova orale obbligatoria;

Exam: Computer lab-based test; Written test; Compulsory oral exam;

...
L'esame di Fisica I è volto ad accertare la conoscenza degli argomenti elencati nel programma di questo insegnamento e la capacità di applicare la teoria ed i suoi metodi alla soluzione di esercizi.

L'esame è composto da una prova scritta e una successiva prova orale, in aula. Entrambe le prove possono spaziare su tutti gli argomenti del corso (fa fede il programma ufficiale dell'insegnamento).

In particolare, la prova scritta sarà articolata nel seguente modo:
a) test con domande a risposta multipla
b) soluzione di due o più problemi strutturati, con domande aperte.

La parte a) sarà eseguita sulla piattaforma informatica ai Laib. Il test a) è a soglia e il risultato sarà reso noto al termine della prova. Il mancato superamento della soglia comporta la bocciatura. Le studentesse e gli studenti completeranno lo scritto con la prova b) in aula, svolgendo i problemi a risposta aperti proposti. Se la soglia sul test è superata, si considererà la prova scritta nel suo insieme [a)+b)], ed entrambe le parti concorreranno alla formazione del voto dello scritto. La prova scritta risulterà superata se il voto complessivo dello scritto risulterà maggiore o uguale a 16/30.

Con un voto complessivo dello scritto maggiore o uguale a 16/30 si potrà accedere alla prova orale. La prova orale sarà calendarizzata nei giorni seguenti allo scritto. Chi avrà superato lo scritto potrà sostenere l'esame orale nella stessa sessione. All'orale potranno essere valutate le eventuali relazioni di laboratorio (facoltative), che potranno pesare sul voto fino ad un massimo di +/- 2/30.

❗ Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.